

技能型高校建设的要素共识与标准内涵*

——基于37份政策文本的NVivo质性分析

平嘉琳 祁占勇 周洪宇

摘要：技能型高校是以培养复合型高技能人才为核心目标，涵盖高职专科、职业本科以及更高层次职业教育的院校体系，其要素共识与标准内涵是建好高水平技能型高校的基本抓手。本研究以《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》为政策指引，运用NVivo 12.0软件对2019—2025年间的37份国家层面职业教育政策文本展开三级编码质性分析，系统性探索技能型高校建设的关键要素，并对其标准内涵进行学理阐释。研究结果表明，技能型高校建设需以“人才—经济”双元办学定位为战略方向，以“五维一体”产教融合育人体系为核心内容，以数智化学习空间筑牢物质基础，以多元主体协同治理机制提供制度支撑，并将社会贡献与赋能作为价值导向。这五大要素相互关联、协同作用，形成了推动技能型高校高质量发展的系统性逻辑框架，为解决职业教育领域普遍存在的办学同质化、产教融合浅层化以及标准建设模糊化等问题提供了重要的政策参考。

关键词：技能型高校；要素共识；标准内涵；政策文本

一、问题的提出

2025年，中共中央、国务院印发的《教育强国建设规划纲要（2024—2035年）》（以下简称《纲要》）指出“按照研究型、应用型、技能型等基本办学定位，区分综合性、特色化基本方向，明确各类高校发展定位”^[1]。《纲要》首次清晰界定“技能型高校”的办学定位与人才培养的范畴，将其建设工作置于国家战略层面予以高度重视。技能型高校是以培养现代产业一线复合型高技能人才为核心目标，凸显工学结合、产教融合、校企合作的典型办学模式，涵盖高职专科、职业本科以及更高层次职业教育的院校体系。在全球科技变革与产业升级的背景下，我国加速推进智能车载设备制造、智能无

人飞行器制造等战略性新兴产业，以带动国家经济增长。这对技能型人才素质与能力的培养提出了更高要求。我国已建成本科层次职业学校51所，高职（专科）学校1562所，职业本科在校生40.68万人，高职（专科）在校生1764.66万人。^[2]然而，我国重点领域高技能人才缺口依然较大。据预测，2025年缺口接近3000万^[3]。由此，技能型高校建设对服务国家重大经济战略、推动区域经济发展、建成教育强国具有重要意义。

《纲要》的颁布标志着如何建设高水平技能型高校成为当下亟待解决的问题。技能型高校建设已具备工学结合、“双师型”教师队伍等基本特征。但在具体实施过程中，技能型高校建设标准尚不明确，执行难度较大，导致地方执行时易出现“重挂牌轻

收稿日期：2025-07-22

作者简介：平嘉琳，陕西师范大学教育学部博士研究生，成都师范学院教育科学学院讲师；祁占勇，陕西师范大学教育学部教授，博士生导师；周洪宇，陕西师范大学教育学部全球教育治理与智库研究院院长，华中师范大学国家教育治理研究院院长，教授，博士生导师。（西安/710062）

*本文系2024年国家社会科学基金重大项目“高质量教育体系的理论内涵、指标体系、国际比较与建设路径研究”（24&ZD176）、2024年四川中小学教师专业发展研究中心一般项目“人工智能赋能教师教学胜任力发展的影响因素与策略研究”（JSZY202408）、成都师范学院在职攻读博士学位人员专项科研项目“教育家精神融入地方公费师范生培养的实施路径”（项目编号：2024ZZBS202401）的阶段性成果。

转型”现象，如技能型与应用型高校发展同质化、校企合作缺乏长效机制、区域发展不平衡、社会认同度不高。究其原因，其原因在于技能型高校建设标准尚不明确，导致规范性缺失，难以有效衡量建设成效，从而阻碍了技能型高校建设的高质量发展。由此，技能型高校只有在建设上形成一套明确、稳定的范式，才能降低办学成本和风险，提高办学效率与质量。

建设技能型高校，明确其要素共识与内涵标准是重中之重。技能型高校建设的要素共识与标准内涵，旨在明确“技能型高校应具备何种特质”以及“如何开展建设工作”这两个核心问题，聚焦其办学定位的关键要素及整体特征描述。现有研究多聚焦于技能型高校建设的单个要素，如人才培养方案^[4]、学科选择^[5]、课程标准与学业质量标准^[6]、课程体系^[7]、专业结构^[8]、专业教育资源库^[9]、“双师型”教师队伍^[10]等，尚未形成建设要素及标准的统一共识。基于此，本研究基于学术关注焦点和政策文本内容分析等，厘清并构建具有科学性、适应性和可操作性的技能型高校建设的要素共识与标准内涵，为技能型高校建设的顶层设计与实践操作提供坚实的依据。

二、研究设计

本研究以国家发布的技能型高校建设相关的政策文本为依据，借助NVivo12.0软件，采用内容分析法与扎根理论，对采集的数据样本进行计量分析、词频统计以及编码处理，旨在对政策文本中的技能型高校建设的关键要素进行提炼，以扎根化、系统化的方式厘清其要素共识与标准内涵。

（一）核心概念

“要素”是指构成某一整体或系统的基本单位、组成部分或关键因素。“要素共识”则指在特定领域或系统中，对构成该领域或系统的关键要素所达成的共同认知或一致意见。技能型高校建设本身具备高等学校建设的一般共性要素，通常包含培养目标、专业与学科、教学模式、资源配置、校园文化建设等。这些要素是所有高校在不同时空环境下的共性所在。技能型高校属于基于概念体系的类型学研究范式。^[11]这意味着其建设的要素共识应能区别于应用型本科院校和研究型高校。其建设要突出技术知识传承与创新、产教融合多元路径的特征，着力培养精通实操技能，兼具现代科学素养和新兴技术应用能力的高技能人才。

“标准”则指在特定范围内，对特定概念或事物

进行的统一规范，旨在确保一致性、提高效率、保障质量。它可表现为规范性要求、操作性流程、量化基准线等多种形式，广泛应用于众多领域。技能型高校建设的“标准”是对关键要素的内涵与特征的统一规定。由此，“标准内涵”是基于“要素共识”基础上，对每一个要素的概念、内容、特征等进行合理的分析与解释。通过明确技能型高校建设的标准内涵，可以确保关键要素落实的操作性、科学性与完善性。

（二）数据收集

“政策”指的是国家或政党为实现一定历史时期的路线而制定的行动准则，体现了群体内成员共同的行动准则。^[12]政策筛选标准遵循三条原则：一是权威性。仅保留由国务院、教育部正式发布的规划、意见、通知等规范性文件。二是时效性。选取2019年职业教育类型化战略实施后的政策。三是代表性。选取的政策文件能够典型地反映技能型高校建设的核心内容、战略导向和重点方向，具有示范性和引领性，能够为研究和实践提供重要依据。值得注意的是，政策文件中排除仅针对中职或培训机构的政策。2019年1月，国务院印发的《国家职业教育改革实施方案》（简称“职教20条”）明确提出“职业教育与普通教育是两种不同教育类型，具有同等重要地位”，标志着中国职业教育从“层次教育”向“类型教育”的根本性制度转型。因此，本研究通过教育部官网等渠道，以国家部委层面文件为对象，聚焦“职教20条”及之后的政策。政策文本发布时间序列设置为2019年1月至2025年1月，经过样本选择、数据整理和去重，最终获得国家层面与本研究主题紧密相关的37份政策文本。由于篇幅受限，部分政策文本清单目录如表1所示。

（三）研究方法

本研究运用内容分析法与扎根理论，对技能型高校建设相关政策文本深入剖析。内容分析法将政策文本中的信息进行分类、编码和量化分析，能清晰呈现技能型高校建设在人才培养目标、专业设置、课程体系、师资队伍建设等不同维度上的关键要素及共识。扎根理论是基于原始文本资料系统搜集与全面分析的自下而上式的理论构建方法，旨在通过对原始文本资料进行概念提取、概念间关系分析以形成理据。^[13]内容分析法为扎根理论提供初步的编码框架，扎根理论在此基础上深入分析内涵标准，生成更完整的理论框架。内容分析法与扎根理论将抽象的政策要求转化为具体的要素和内涵，确保政策有效落实。

表1 部分重要政策文件呈现表

政策名称	发布年限	主要内容
《关于实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划的意见》	2019年9月	启动实施中国特色高水平高等职业学校和专业建设计划
《职业教育提质培优行动计划（2020—2023年）》	2020年9月	提出职业教育提质培优的总体要求和具体任务
《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》	2021年10月	推进高等职业教育提质培优，实施好“双高计划”
《关于加快推进现代职业教育体系建设改革重点任务的通知》	2022年1月	明确了加快推进现代职业教育体系建设改革的重点任务
《关于深化现代职业教育体系建设改革的意见》	2023年1月	进一步深化现代职业教育体系建设改革，提出了一系列具体举措
.....		

注：由于篇幅有限，此表仅呈现部分政策。

表2 部分开放式编码过程

初始范畴	初始概念	原始文本片段（政策文本内容）
人才培养目标	高技能人才	高层次技术技能人才培养定位。（G11）.....
区域经济发展导向	服务地方重点产业	高校设置本科层次职业教育专业应紧紧围绕国家和区域经济社会产业发展重点领域，服务产业新业态、新模式，对接新职业，聚焦确需长学制培养的相关专业。（G11）.....
“双师型”教师队伍建设	教师标准	制定双师型教师标准，完善教师招聘、专业技术职务评聘和绩效考核标准。（G3）.....
专业建设	专业范畴	鼓励引导职业院校，优先发展先进制造、新能源、新材料、生物技术、人工智能等产业需要的一批新兴专业，加快建设护理、康养、托育、家政等一批人才紧缺的专业，改造升级冶金、医药、建材、轻纺等领域的一批传统专业。（G31）.....
实习实训建设	实习实训基地	推动职业学校在企业设立实习实训基地、企业在职业学校建设培养培训基地。推动校企共建共管产业学院、企业学院，延伸职业学校办学空间。（G3）.....
教材建设	教材编写	国家重大战略，紧密对接产业升级和技术变革趋势，服务职业教育专业升级和数字化改造，优先规划建设先进制造、新能源、新材料、现代农业、新一代信息技术、生物技术、人工智能等产业领域需要的专业课程教材。（G32）.....
课程建设	课程开发	校企共建课程开发中心，组织企业大师、学校名师、教育专家等，对接企业岗位标准、工序流程、典型项目，绘制能力图谱，更新课程内容、开发新课程。（G25）.....
质量保障	评价机制	完善政府、行业、企业、职业院校等共同参与的质量评价机制，积极支持第三方机构开展评估，将考核结果作为政策支持、绩效考核、表彰奖励的重要依据。（G36）.....
经费保障	多元投入	鼓励各地探索社会力量多元投入机制，建立健全职业学校股份制、混合所有制办学的相关制度。（G13）.....
产教融合	办学体制	职业学校要积极与优质企业开展双边多边技术协作，共建技术技能创新平台、专业化技术转移机构和大学科技园等。（G3）.....
社会服务	职业培训	鼓励职业学校开展补贴性培训和市场化社会培训。（G3）.....
对外开放	一带一路	以东盟、中亚为先行区，带动非洲及“一带一路”沿线其他国家，加强职业教育交流与合作。（G23）.....
办学条件	数字化设备	数字化教学资源开发制作应用、在线教学组织实施和平台使用、混合式教学组织实施、VR（虚拟现实）、AR（增强现实）、MR（混合现实）、AI（人工智能）等新一代信息技术应用、教学管理信息化应用。（G38）.....
数字化建设	数字化校园	数字校园基础设施高于《职业院校数字校园建设规范》标准。（G4）.....
治理机制	多元主体	构建政府统筹管理、行业企业积极举办、社会力量深度参与的多元办学格局。（G3）.....

注：括号为政策文件名称代码，G*表示国家层面颁布的政策文件。

三、技能型高校建设要素共识的编码分析

首先，通过对全部政策文本的阅读，初步将技能型高校建设要素共识划分为七个维度，具体包括办学定位、产教融合、教师队伍、实践基地、教材与教学、课程与专业、社会服务。这些维度作为分析政策文本的基本依据从而获得编码节点。接着，借助 NVivo 12.0 软件，对这些政策文本进行聚类分析和指标挖掘，通过开放式编码、主轴编码和选择性编码三级编码过程，构建关于技能型高校建设的要素共识。

（一）开放式编码

开放式编码是对所有政策资料文本内容进行概念化并逐步范畴化的过程。其中，概念标签是编码的最小单位，通常是以一个词语、短语或短句来精准对应原始文本资料的本质内涵，范畴是将其抽象后呈现的主题。^[14] 这个阶段要求尽量保证客观，对所有政策资料的原始文本内容进行编码，将原始数据逐行、逐句、逐段、逐义划分为具有相似含义的编码。具体过程如表 2 呈现。

通过对 2019—2025 年国家职业教育相关政策的开放编码，本文获得代码梳理 101 项，参考点 975 个，初始概念 44 个，形成了人才培养目标、区域经济发展导向、“双师型”教师队伍建设、专业建设、实习实训建设、教材建设、课程建设、质量保障、经费保障、产教融合、社会服务、对外开放、办学

条件、数字化建设、治理机制 15 个初始范畴（如表 2、表 3）。这些范畴反映了国家对技能型高校建设的全面要求和政策导向，为技能型高校建设的要素共识与标准内涵提供了丰富的政策依据。

（二）主轴式编码

主轴式编码是对概念节点进行挖掘并建构概念类属与范畴之间关联性的过程。通过对开放式编码所形成的 15 个初始范畴进行内在属性与外延逻辑关系分析展开主轴式编码，将技能型高校建设的相关要素整合为 5 个主范畴：“人才—经济”二元办学定位、“五维一体”产教融合育人体系、多元主体协同治理机制、数智化学习空间、社会贡献与赋能。每个主范畴下设有若干次级范畴。这些范畴及其内涵清晰地展现了技能型高校建设的系统框架，揭示了各要素之间的内在联系和逻辑关系，如表 4 所示。

（三）选择式编码

选择式编码是在主轴式编码的基础上，进一步厘清主范畴与其他范畴关系的补充编码。技能型高校需兼具“职业性”与“高等性”。“高等性”是与其他类型高等学校一致的共性，“职业性”标示其类型定向，是技能型高校区别于普通高校的根本特征。因此，技能型高校产生于职业发展中，逻辑起点是职业/岗位群的发展，遵循工作体系逻辑，是深深扎根于职业实践，围绕职业岗位变化需要进行人才培养的教育。^[15] 因此，技能型高校建设并非推倒重来，而是在原有职业学校的基础之上，重点明晰

表 3 整个开放编码结果

范畴	代码（初始概念标签）
人才培养目标（A1）	a1 高技能人才；a2 高层次复合人才培养
区域经济发展导（A2）	a3 服务地方重点产业；a4 匹配经济社会发展；a5 满足产业人才需求
“双师型”教师队伍建设（A3）	a6 教师标准；a7 校企互聘；a8 企业兼职教师；a9 教师成长；a10 教师创新团队；a11 教师学历要求；a12 “双师型”教师占比
专业建设（A4）	a13 专业范畴；a14 专业设置理念；a15 专业要求；a16 专业群发展
实习实训建设（A5）	a17 实习实训基地；a18 实习实训管理；a19 实习实训教学
教材建设（A6）	a20 教材编写；a21 教材开发；a22 教材管理
课程建设（A7）	a23 课程开发；a24 课程教学；a25 课程评价；a26 课程资源
质量保障（A8）	a27 评价机制；a28 督导体系
经费保障（A9）	a29 多元投入；a30 新增经费
产教融合（A10）	a31 办学体制；a32 育人机制
社会服务（A11）	a33 职业培训；a34 技术研发
对外开放（A12）	a35 一带一路；a36 品牌建设；a37 借鉴学习
办学条件（A13）	a38 数字化设备；a39 基础设施
数字化建设（A14）	a40 数字化校园；a41 数字化资源；a42 数字化管理
治理机制（A15）	a43 多元主体；a44 治理结构

表4 主轴编码形成主范畴

主范畴	次级范畴	范畴内涵
“人才—经济” 二元办学定位	人才培养目标	复合型高技能人才
	区域经济发展导向	对接国家重点战略和区域产业需求
	“双师型” 教师队伍建设	高水平“双师型” 教师队伍
	专业建设	精准对接产业需求
“五维一体” 产教融合育人体系	实习实训建设	技能技术的真实落地
	教材建设	高等职业教育知识体系的专业结构
	课程建设	学术性与职业性双重统一
	产教融合	全过程深度融合
多元主体协同治理机制	质量保障	监督评估机制
	经费保障	资源配置机制
	治理机制	主体利益协同机制
	办学条件	基础设施建设
数智化学习空间	数字化建设	数字校园建设
	社会服务	产值增加与劳动力再培训
社会贡献与赋能	对外开放	“引进来”“走出去”的双向国际交流

表5 选择式编码结果

典型关系	关系结构内涵
“人才—经济” 二元办学定位→技能型高校建设	“人才—经济” 二元办学定位是技能型高校建设的战略方向
“五维一体” 产教融合育人体系→技能型高校建设	“五维一体” 产教融合育人体系是技能型高校建设的核心内容
数智化学习空间→技能型高校建设	数智化学习空间是技能型高校建设的重要物质基础
多元主体协同治理机制→技能型高校建设	多元主体协同治理机制是技能型高校建设的制度支撑
社会贡献与赋能→技能型高校建设	社会贡献与赋能是技能型高校建设的价值导向

高校“职业性”的定位所在。由此，技能型高校建设的要素共识应呈现五个共识：一是“人才—经济”二元办学定位；二是“五维一体”产教融合育人体系；三是数智化学习空间；四是多元主体协同治理机制；五是社会贡献与赋能。如表5所示。

技能型高校建设以“人才—经济”二元办学定位为战略方向，致力于通过复合型高技能人才培养推动国家重点战略、区域经济可持续发展。在此目标下，“五维一体”产教融合育人体系成为技能型高校建设的核心内容，通过整合“金专业、金课程、金教材、金师资、金基地”五个关键要素，构建起全方位、多层次的产教一体育人生态。其中“金专业”聚焦专业设置与产业需求的精准对接，“金课程”注重课程内容关注产业的前沿性与实用性，“金教材”强调教材要呈现全面、创新的职业性知识，“金师资”致力于打造高水平的“双师型”教师队伍，“金基地”则为学生提供高质量的实践教学平

台。数智化学习空间、多元主体协同治理机制、社会贡献与赋能则是技能型高校建设的重要保障内容。数智化学习空间作为重要的物质基础，依托现代信息技术，通过物理空间与虚拟空间的全空间数据驱动、智能教学决策和个性化学习路径的规划，进行教育资源共享与优化配置。多元主体协同治理机制整合政府、高校、企业、高校、行业协会、学生等多元主体的资源与力量，构建协同共治的治理架构，明确各方权责，提升治理效能。社会贡献与赋能则是技能型高校建设的价值导向，通过人才培养、技术研发、社会培训等多元方式为社会经济发展注入活力，提升职业教育的社会认可度。同时，技能型高校对外国际交流与合作有利于增强社会影响力和文化辐射力，彰显国际责任担当。这五大要素相互作用，共同推动技能型高校的高质量建设。

（四）饱和度检验与验证

饱和度检验是为确保理论框架和范畴的完整性。

一是培养复合型高技能人才。《纲要》明确提出：“加快建设现代职业教育体系，培养大国工匠、能工巧匠、高技能人才”^[17]，规定了职业教育人才培养目标。技术是技能的基础，技能是技术的应用。高技能人才的培养逻辑遵循从技术知识到实践应用的转化过程。戈洛霍夫（Gorokhov）认为技术是所有技术知识的集合，它包括从最为专门化的技巧和实践到理论的、科学的技术体系。^[18]米切姆（Mitcham）认为技术应该包括物体、过程、知识、意志四个方面。^[19]技术转化为生产力需依托技术活动，而衡量技术活动是否达标，可依据徐国庆所提出的技术活动基本结构，即“操作、标准与情景”^[20]。高等职业教育是促进中高级技能人才的培养，因此它更多是从复合型应用人才培养的角度寻求知识逻辑。^[21]与其他层次职业学校相比，技能型高校人才培养的定位具有鲜明的复合型特征。这主要体现在其紧密围绕现代产业体系，针对新经济、新业态、新技术、新职业所面临的复杂问题，提供系统性的技能解决方案。这种复合型特征不仅彰显了高技能人才在产业升级中的关键支撑作用，更凸显其在数字化改造进程中的引领地位，为推动区域经济高质量发展注入强大动力。由此，技能型高校

潘懋元先生指出,高等教育的“第三职能”是提供直接服务,通过转化为生产力或社会实践来实现。^[16]高等职业教育职业性是技能型高校建设的第一定位。技能型高校建设与经济社会发展的紧密关系源于复合型技能人才的劳动力培养。劳动力是经济社会最重要的生产要素,也是技能型高校重要的

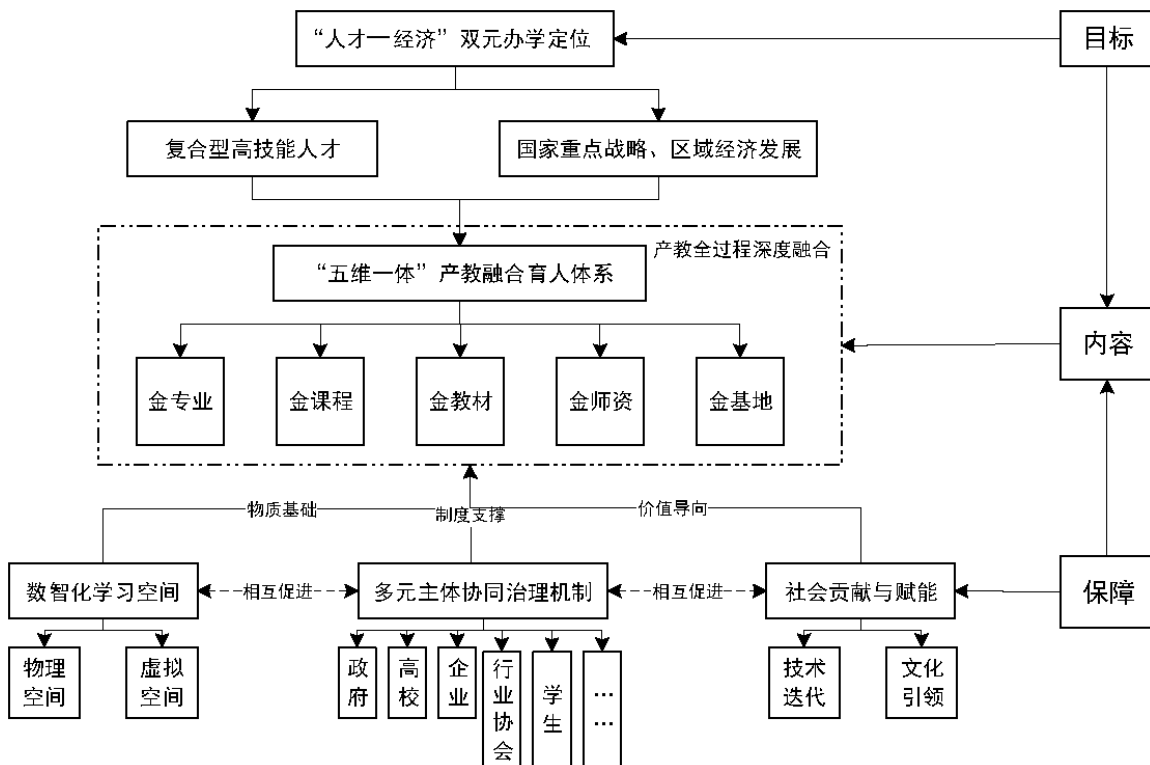


图1 技能型高校建设要素共识及关系

的人才培养目标是培育具备技术情境、技术判断、技术规则、技术操作以及技术创新与转换的复合型高技能人才。只有当个体所掌握的技术规则与技术情景相契合时,技术操作才得以顺利实施;反之,若二者不匹配,个体则需创新技术规则以适应特定的技术情景。技能型高校人才培养的关键,在于以解决区域产业新问题为导向。当技术迭代引发产业能级提升时,人才培养将协同发展。复合型高技能人才质量的评价标准不应局限于理论知识的掌握程度,而应更多地依托于其在产品生产过程中的实际应用能力,以及所生产产品的质量与创新性。

二是服务国家重点战略、区域经济发展。2019年,《教育部 财政部关于实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划的意见》指出:“引领职业教育服务国家战略、融入区域发展、促进产业升级,为建设教育强国、人才强国作出重要贡献”^[22]。一方面,技能型高校与新质生产力双向赋能。职业教育与经济社会发展的紧密关系源于职业教育的核心产品—劳动力。^[23] 新质生产力是集高科技、高效能和高质量特质于一体的生产力,是中国式现代化发展的力量源泉。^[24] 在新质生产力背景下,技能型高校建设聚焦于科技创新与产业创新的深度融合,以培养复合型高技能人才为目标,助力新质生产力的落地与迭代。同时,新质生产力的发展需求也为技能型高校的人才培养提供了明确方向,推动高校优化专业设置、调整课程体系,并通过“订单式培养”“现代学徒制”等模式,加强与企业的深度合作,确保学生快速适应一线技术需求,为新质生产力的持续发展提供源源不断的高素质人才保障。另一方面,技能型高校精准对接地方主导产业,驱动产业转型升级与创新发展。技能型高校办学效能的核心表征在于其能够精准对接区域主导产业与战略性新兴产业的发展需求,通过专业群与产业链的深度互动,培养契合区域产业发展的高技能人才。技能型高校的办学秉持“就业导向”原则,紧密贴合社会经济发展及产业结构调整的现实需求,为各行业企业输送适应一线生产、建设、管理与服务岗位的高素质技术技能人才。这一过程不仅要求高校对区域产业发展的趋势和特征进行深入研究,还需在专业设置、课程体系构建以及人才培养模式创新等方面与产业链各环节紧密协同,从而实现“教育链—人才链—产业链”的有机融合,塑造出共生型价值增值网络,为区域经济的高质量发展提供有力人才支撑。在此网络格局中,技能型高校超越人才培养的职能,通过加强与区域企业的产学研合作,建设区域性技

术创新服务平台等,正成为催化产业技术应用创新的关键节点。技能型高校通过产业人才培养、技术突破创新,深刻彰显了技能型高校在区域经济发展中的独特价值与功能。

(二)“五维一体”产教融合育人体系:技能型高校建设的核心内容

技能型高校的人才培养过程需要明确“是什么”“为什么”和“怎么做”的思维逻辑,以确保教育与产业的深度融合。技能型高校产教融合的人才培养过程基于复合型高技能人才的知识需求,旨在实现外部需求与内部知识的有机统一。从本质上讲,复合型高技能人才的知识域涉及技能型高校的知识类型与结构。职业教育知识本质上是实践性技术知识,是通过工作任务按其内在逻辑关系进行分类和组织形成的实践体系,是人类为了有效进行生产和服务活动所设计的劳动过程,是实践生产活动中积累起来的技术性实践知识。^[25] 产教融合的复合型高技能人才培养,旨在促使学生在复杂的工作场景中处理跨学科工作任务、应用技术性实践知识。这一过程涵盖技术情境、技术判断、技术规则与技术操作四个维度。技术知识是在实践情境中通过合法化过程生成的知识形态,它并非单纯地将“纯粹的”学术知识直接应用于实践领域。其生成过程涉及对相关科学理论知识的实践转化与整合,从而形成适应实践需求的独特知识体系。因此,产教融合是技能型高校培养复合型人才的关键路径。那么,如何实现产教融合呢?鉴于技能型高校兼具高等性和职业性的本质特征,其知识生产逻辑需兼顾内外部因素。从外部视角来看,产业链组织架构、岗位具体需求以及消费需求等产业相关要素,对高等职业教育的知识生产有着显著影响。从内部视角而言,技能型高校作为知识生产与传承的重要载体,其知识生产过程同样受到工作知识属性的制约。然而,在当前的高职教育发展进程中,往往过度聚焦于外在实践逻辑,即产业需求的驱动,而相对轻视了职业教育知识内部生成逻辑的重要性。若要发展高水平的院校与专业群,就必须遵循高等教育内部知识演化规律,实现内外逻辑的有机融合。

《纲要》提出:“实施职业教育教学关键要素改革,系统推进专业、课程、教材、教师、实习实训改革。”^[26] “五维一体”产教融合育人体系是一种创新的人才培养模式,旨在通过金专业、金课程、金教材、金师资、金基地五大要素的建设,提升职业教育的质量和内涵。这种模式通过多范式的校企深度合作,将产业需求与教育教学紧密结合,培养适

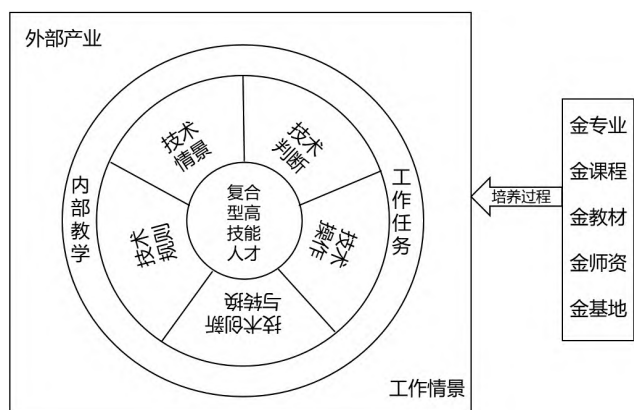


图2 产教融合育人体系的内外逻辑有机统一

应市场需求的复合型高技能人才。一是“金专业”要准。职业教育专业作为技能人才培养的基本单位，承担着为产业提供人才支撑、技术支撑的重担，是产业发展的重要推动力。^[27] 2019年《国家职业教育改革实施方案》明确提出“专业设置与产业需求对接”^[28]的要求。专业建设的精准性，即专业建设与产业发展高度匹配，可视为双方供需利益协调平衡的过程。其核心在于校企双方在兼顾各自利益的基础上，找到利益平衡点。同时，专业建设与产业发展的匹配，也是“专业、就业、产业”三者动态发展的及时调节过程。产业受国家政策、经济发展等因素影响，进而影响就业市场；就业市场则为技能型高校提供专业建设适宜性的动态反馈，影响专业设置；专业作为产业技术的保障和动力，又直接影响产业发展。二是“金课程”要真。作为技术实践知识传递和生产的载体，专业化是当前我国职业教育课程的核心目标。^[29] 课程建设紧密围绕行业标准和岗位要求，体现真的生产、真的任务、真的过程和真的项目，确保学生所学知识和技能能够直接应用于实际工作场景。其承载着双重使命：一方面，课程必须精准对接职业岗位要求，符合岗位的工作全过程；另一方面，课程建设应具备前瞻性，敏锐捕捉新产业、新技术的发展动态，以培养学生创新、跨学科的技术知识应用能力为目标，着力培养学生的迁移技能。三是“金教材”要专。职业教育教材设计模式的多样化，是由职业教育课程内容的多样化特征所决定的，决定职业教育教材呈现形式的要素是职业、知识与学习。^[30] 技能型高校教材建设的专业性主要体现在内容、编排方式上的专业适配，构建以工作任务为导向、项目为载体的知识结构，使学生能够在学习过程中形成完整的职业知识体系。四是“金师资”要通。现代化的职业教育“双师型”教师应该具有“德技并修”的核心素养，坚持“市

场导向”的育人观念，保持“终身学习”的发展认知。^[31] “高素质、高技能、高理论”三位一体是其核心要义，突破了传统教师仅通理论或仅通实践的局限，凸显了职业教育教师的复合型特质。在国家制定的普适性“双师型”教师认定标准基础上，各地应结合自身教师队伍建设的实际情况，健全体现专业特性的教师认定细则。在这一过程中，应明确不同专业“双师型”教师的专业技能要求和职业能力范围，并规范不同专业教师的指标体系，以确保“双师型”教师队伍的质量和水平，为技能型高校的人才培养提供坚实保障。五是“金基地”要实。产教融合的关键挑战是如何在教学实践层面消除产业界主导的行动体系与教育界主导的学科体系之间的藩篱。^[32] 为达成高技能人才知行一体化目标，滕博格提出两条认知方法路径，其中对技术“内容—逻辑”路径的认知依托于学科体系建构，而“情境—语境”路径的认知则最终体现为行动体系的建构。^[33] 构建集实践教学、真实生产与技术服务功能于一体的实训基地，是应对当下挑战的关键策略。此类“金基地”建设应以专业建设为导向，遵循人才培养方案规划，以核心专业课程体系构建为着力点，同时大力推进虚拟仿真实训资源建设。

（三）数智化学习空间：技能型高校建设的重要物质基础

在数智时代，人工智能如何驱动技能型高校实现学校变革并推动教育生态重构，已成为当前技能型高校建设亟待解决的重要问题。数智化（Digital Intelligence）是指利用数字技术实现智能化、高效化、自动化的生活方式和工作方式，涵盖了人工智能、物联网、云计算、大数据等多个领域。^[34] 在“数化万物”与“智化生存”的技术框架下，数智化实质上建立了承载着新型社会交往关系的虚拟性空间结构。^[35] 数字化学习空间是以物理层和数据层的技术架构为基础，通过构建虚拟复杂情境，实现学习经验的迁移与训练，并支持人机协同交互的新型教育场域。在技能型高校建设中，数智化学习空间的构建本质上是职业教育类型化进程中，针对“技术知识难以脱离具身实践”这一认知难题所展开的基础设施革命。

教育部等部门关于印发《职业学校办学条件达标工程实施方案》《普通高等学校基本办学条件指标（试行）》《高等职业学校设置标准（暂行）》等通知，对职业学校的基础设施建设、资源优化布局、教学条件、经费等内容进行了标准的规定。职业学校基本办学条件达到国家规定标准，是检验职业教

育改革发展成果的底线要求。^[36] 办学条件现代化是教育现代化的基础。没有现代化的办学条件,教育现代化就失去了物质基础。^[37] 当下数字化浪潮汹涌澎湃,信息技术迭代更新迅猛,已深度重塑了教育的生态格局与运行模式。于技能型高校而言,现代化的办学条件首先需要指向物理空间与虚拟空间的统一,打造全域感知的数字化基础条件(物理层)与智能化的核心系统(数据层)。这一要素的搭建,旨在推动职业教育场景从过往依赖经验传递的模式,迈向以数据赋能为核心的全新范式。其核心价值在于利用数字孪生、人工智能等先进技术,打破传统技能学习在时间和空间上的限制并降低成本,从而形成一个能够适应智能制造灵活生产需求的动态能力培养体系,最终构建起一个能够支持现代产业体系升级的人机协作的教育生态。

数智化学习空间建设需要从技术基础、实施过程和意识层面展开。首先,平台技术方面。平台技术是数智化学习空间的基础支撑,涉及硬件设施、软件系统和网络环境的建设。这包括高速、稳定、安全的校园网络基础设施、完善的数字化教学资源库、可靠的信息安全保障体系、信息化教学工具和平台、搭建虚拟仿真实训室、高性能的硬件设施、智能化的软件系统等。技能型高校建设的基本办学条件除了依法达到国家规定标准,也应达到数智化学习空间基础设施的底线要求。其次,过程执行方面。技能型高校应着重提升“固基强能”的信息化应用能力。高校需通过培训与进修等方式,持续增强教师的信息技术应用水平,使其能够熟练开展线上线下混合式教学及虚拟仿真实训等创新教学模式。同时,高校要强化学生的信息素养与数字技能,使其具备运用信息技术进行学习、工作和创新的能力,以及较强的数字化实践与创新能力。此外,高校还应借助教育管理信息系统,实现教学、学生及行政管理等工作的数字化与智能化,从而提升管理效率与服务质量。最后,场域意识方面。习近平总书记在党的二十大报告中指出:“坚定维护国家政权安全、制度安全、意识形态安全。”^[38] 随着人类生存空间的虚拟迁移与深度拓展,意识形态转而以数据化的形式表征其空间在场,以数智技术为中介实现其空间扩散,并产生了以竞夺数字生命时间为核心逻辑的空间斗争。^[39] 数智化学习空间是全新社会交往模式的重塑。在社会交往中,决定交往性质的关键因素并非物质空间本身,而是信息流动的模式。一方面,数智化场域的运行遵循“数据—规则—决策”的逻辑序列。其中,数据的加密处理是实现数智设

备可持续利用的基础,需构建涵盖接入认证、传输加密、物理隔离及决策审计的四重数据保护机制。另一方面,数智化学习空间的构建还需警惕空间主流意识所形成的壁垒与隔阂。数字资本所构建的隐匿性虚拟空间,在为个体重塑安全边界的同时,也可能沦为逃避现实压力的避难所。人机互动的深度发展意味着对私人意识和空间的高度开放。因此,如何精准界定数智化空间意识边界,通过法治秩序保障主流意识的价值导向,并对多元个体意识的流动进行合理有效的管理,将成为数智化学习空间运行中的关键难点。技能型高校数智化学习空间建设应直面挑战,积极引导學生合理利用虚拟空间,通过落实课程思政,确保学生保持正确的价值导向。总之,技能型高校肩负着培育复合型高技能人才的重任,须与时代同频共振,全方位地将信息化元素深度融入办学的各个环节,以此契合社会对数字化技能人才日益增长的迫切需求。

(四) 多元主体协同治理机制:技能型高校建设的制度支撑

多元主体协同治理是技能型高校迈向高质量内涵式发展的关键所在。其核心要义在于打造一个有机协作、多轮驱动的治理架构,汇聚政府、院校、企业、行业协会以及学生等各方力量,实现跨界融合、责任共担与价值共创,为高校发展提供强大支撑。第一,政府在技能型高校发展中承担着宏观调控与元治理的关键角色。其核心职能体现在制度供给与空间规划两个层面。一方面,通过政策法规的制定,明确技能型高校发展的战略框架,为高校发展提供清晰的政策指引与制度保障。另一方面,依据区域产业布局进行空间规划,引导各院校依据自身优势实现差异化定位,有效规避资源配置低效与同质化竞争问题。第二,院校作为人力资本生产的核心主体,肩负着质量跃升的核心使命。院校建立市场需求响应机制,动态调整专业结构,增设战略性新兴产业,改造传统专业课程体系。推动教学模式创新,引入实践性教学范式,强化应用能力与创新思维培养。师资建设突出“双师型”导向,通过校企双向流动提升实践教学能力与产业知识迭代水平,实现复合型技术技能人才的高效输出。第三,企业作为用人主体与产业知识源,通过需求侧反哺机制全程参与人才培养。具体而言,企业协同高校制定能力本位培养方案,共建实景化实训平台,实施订单式或学徒制定向培养,并构建就业吸纳通道,形成教育供给与产业需求的紧密耦合模型。第四,行业协会等组织以第三方治理主体的身份,发挥着

专业赋能的重要作用。其主要职责包括建立基于行业标准的教育质量监测体系,推动技术规范融入课程体系的标准传导机制,完善增强人才市场信号的资格认证制度,以及搭建促进多元主体信息互通的资源协同平台。第五,学生作为教育价值的承载体,通过主体性实践实现能力的进阶。学生依托自主学习系统进行知识建构,同时积极参与沉浸式实践,如技能竞赛、创新项目和岗位实习等,在实践行动中深化对职业素养的认知,完成技术技能的螺旋式累积,为未来的职业发展奠定坚实的能力基石。

办学改革主要体现在制度供给、政策激励和外部约束三方面。^[40]在技能型高校建设进程中,多元主体协同治理机制的构建与完善,已然成为一种至关重要的制度保障力量。从制度层面而言,其核心要义在于通过科学合理的制度设计,精准锚定政府、院校、企业、行业协会以及学生等多元主体在协同治理架构中的角色定位,进而以制度化手段规范各主体的协同行为,从根本上杜绝因权责界定模糊所引发的合作困境。多元主体协同治理机制主要包含资源高效配置、利益共享机制、监督评估体系三大范畴。多元主体协同治理机制以其独特的制度优势,为技能型高校的高质量发展提供了全方位、多层次的制度保障,成为推动技能型高校内涵式发展不可或缺的关键力量。

(五) 社会贡献与赋能:技能型高校建设的价值导向

高等职业教育高质量发展是一项涉及多元利益相关参与主体的系统性工程,既依赖于社会生态系统,又作用于社会生态系统。^[41]社会贡献与赋能是技能型高校功能外延的重要表现,体现了学校作为社会主体的责任与价值。学校的核心功能是教育与人才培养,而社会贡献与赋能则标志其功能从单一教育领域向社会服务领域的拓展。这种外延不仅强化了学校的社会责任,也提升其社会价值,推动学校与社会的深度融合和协同发展。技能型高校社会贡献与赋能主要体现在技术迭代与文化引领两个方面。技术迭代是人工智能在产业升级中应用所引发的劳动力新需求的集中体现。世界银行的研究显示,未来20年内,OECD国家57%的就业岗位有可能会被人工智能所取代。^[42]部分传统就业岗位消失的可能性,深刻改变了部分职业岗位的形态和方式,但也催生了新的职业类型。在2018至2022年期间,机器人的采用为大约200万(4.3%)熟练的正式工人创造了就业机会,但在东南亚国家联盟(东盟)的

五个国家,估计有140万(3.3%)低技能的正式工人被取代。^[43]在知识生产逻辑中,快速应用迭代是技能型高校人才培养与科研活动的核心特征。技能型高校不仅致力于传授学生现有的技术知识与技能,更着重培育学生的技术创新能力、工艺改良能力以及技术迭代意识,还通过与企业合作开展技术研发与工艺改进项目,持续推动技术技能的更新与升级。这种对技术技能应用与迭代的高度重视,使技能型高校在产业升级与转型过程中扮演了关键角色。

文化引领通过传播文化价值、深化文化内涵以及推动文化实践,为社会多元发展提供方向指引与内在动力。20世纪早期杜威曾指出:“存在一种风险,即将职业教育在理论与实践层面仅仅视为工艺教育,仅将其作为获取未来特定职业所需技术效率的工具。”^[44]由此,技能型高校不仅是技术技能的传授,更是一种文化传承与创新的过程,承载着特定的文化价值观,包括对劳动精神、工匠精神的弘扬,对实践理性的尊重,以及对社会经济发展的责任感。同时,职业文化的传承和创新,在不同的社会形态下,有不同的条件与路径。^[45]进入数字经济时代,劳动者的主体性价值取向发生了显著变化,呈现出对灵活自由的强烈诉求。技能型高校建设的目标应与新生代劳动者的价值追求高度契合,满足新生代劳动者对工作模式灵活化、职业选择多元化、自由与平等的追求,以及对自我成就和工作生活平衡的重视。文化引领正通过新生代劳动者的精神培养,塑造价值观念、文化符号和社会凝聚力,增强职业教育的社会认同感。

除此之外,技能型高校社会贡献与赋能还促使学校走向国际化交流与合作。2021年,中共中央办公厅、国务院办公厅颁布的《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》明确指出要“积极打造一批高水平国际化的职业学校,推出一批具有国际影响力的专业标准、课程标准、教学资源”。我国教育对外开放已经迈入高水平发展阶段,统筹推进“引进来”与“走出去”两大战略举措。技能型高校正在成为国际合作的重要品牌。一方面“引进来”,技能型高校紧密结合本土实际情况,对全球教育公共品进行本土化改造,吸纳国外先进的新理念、新标准和新技术。另一方面“走出去”,技能型高校致力于推动职业教育标准、职业资格证书等在全球范围内的互认,积极探索建设海外工程技术学院,输出中国的办学模式与经验,将中国职业教育的优势资源直接推向国际舞台。例如,迄今为止,我国已经在19个国家建成了20个“鲁班工坊”^[46],为其他国家

和地区培育技能人才提供有力支持,进一步彰显了我国职业教育的国际影响力与竞争力。未来,技能型高校应持续深化双向开放战略,积极探索更加多元、高效的国际交流与合作模式,以开放的姿态迎接挑战,以创新的精神谋求发展,在国际职业教育舞台上展现更加卓越的风采。

总之,技能型高校建设作为我国高等教育分类发展的重要战略,其高质量建设迫切需要在要素共识与标准内涵层面实现理论突破和实践创新。本研究基于政策文本的扎根性分析,构建了涵盖二元定位、产教融合、数字基础、协同治理、社会赋能的五大要素框架,深入揭示了技能型高校“职业性”与“高等性”双重属性的辩证统一关系。当然,未来研究应进一步深化要素的实操性指标体系设计,探索区域差异下的梯度实施路径,并关注技术变革对要素内涵的动态影响。

参考文献:

- [1][17][26] 中共中央国务院印发《教育强国建设规划纲要(2024—2035年)》[N]. 人民日报, 2025-01-20(006).
- [2] 教育部. 2024年全国教育事业发展统计公报[EB/OL]. (2025-06-11)[2025-07-09]. http://www.moe.gov.cn/jyb-sjzl/sjzl_fztjgb/202506/t20250611_1193760.html.
- [3] 推动现代职业教育高质量发展[N]. 人民日报, 2021-10-13(001).
- [4] 李梦卿, 邢晓. “双高计划”背景下高等职业教育人才培养方案重构研究[J]. 现代教育管理, 2020(1): 107-114.
- [5] 侯长林, 陈昌芸, 罗静. 本科层次职业学校学科选择及建设策略——兼论职业学科[J]. 高校教育管理, 2020, 14(6): 60-67.
- [6] 韩玉, 徐涵. 高等职业教育课程标准与学业质量标准联动编制研究[J]. 现代教育管理, 2022(7): 67-74.
- [7] 周建松. 高等职业教育人才培养目标下的课程体系构建[J]. 教育研究, 2014, 35(10): 103-105+111.
- [8] 宋亚峰, 赵康健. 职业本科院校专业结构与产业结构高级化适配度研究[J]. 教育学术月刊, 2025(2): 26-33.
- [9] 杨明. 高等职业教育专业教学资源库发展的历史背景及意义[J]. 黑龙江高教研究, 2012, 30(10): 99-102.
- [10] 全守杰, 张惠冰. 高职院校“双师型”教师队伍的建设机制与优化路径——基于“双高计划”职业院校的质性分析[J]. 现代教育管理, 2023(9): 117-128.
- [11] 雷家彬. 分类学与类型学: 国外高校分类研究

的两种范式[J]. 清华大学教育研究, 2011, 32(2): 110-118+124.

[12][20][23] 徐国庆. 职业教育学基础[M]. 北京: 高等教育出版社, 2023: 243, 157, 89.

[13] 孟娟. 心理学扎根理论研究方法[J]. 吉首大学学报(社会科学版), 2008(3): 170-174+176.

[14] 陈欣, 叶风云, 汪传雷. 基于扎根理论的社会科学数据共享驱动因素研究[J]. 情报理论与实践, 2016, 39(12): 91-98.

[15] 匡瑛, 李琪. 此本科非彼本科: 职业本科本质论及其发展策略[J]. 教育发展研究, 2021, 41(3): 45-51.

[16] 潘懋元. 《建设有中国特色社会主义高等教育理论要点》序[C]//潘懋元文集卷五: 序文. 广州: 广东高等教育出版社, 2010: 276.

[18] GOROKHOV. A New Interpretation of Technological Progress[J]. Society for Philosophy & Technology, 1998, 4(1): 16-20.

[19] MITCHAM C. Understanding Technology[M]. University Park: Pennsylvania State University Press, 1994: 159-160.

[21] 徐国庆. 基于知识关系的高职学校专业群建设策略探究[J]. 现代教育管理, 2019(7): 92-96.

[22] 中华人民共和国教育部, 中华人民共和国财政部. 教育部财政部关于实施中国特色高水平高职学校和专业建设计划的意见[EB/OL]. (2019-04-02)[2025-07-07]. http://www.moe.gov.cn/srcsite/A07/moe_737/s3876_qt/201904/t20190402_376471.html.

[24] 祁占勇, 吴仕韬. 高等职业教育赋能新质生产力的逻辑理路与协同路径[J]. 高校教育管理, 2025, 19(1): 49-61.

[25] 潘海生, 周柯, 王佳昕. “双高计划”背景下高职院校战略定位与建设逻辑[J]. 高等工程教育研究, 2020(1): 142-147.

[27] 刘晓, 钱鉴楠. 职业教育专业建设与产业发展: 匹配逻辑与理论框架[J]. 高等工程教育研究, 2020(2): 142-147.

[28] 国务院. 国务院关于印发国家职业教育改革实施方案的通知[EB/OL]. (2019-02-13)[2025-07-07]. https://www.gov.cn/zhengce/content/2019-02/13/content_5365341.htm.

[29] 徐国庆. 职业教育课程的普通论与专业论[J]. 华东师范大学学报(教育科学版), 2008(3): 33-40.

[30] 徐国庆. 职业教育教材设计的三维理论[J]. 华东师范大学学报(教育科学版), 2015, 33(2): 41-48.

[31] 董照星, 罗生全. “双师型”教师的现代化理念

及发展路径[J]. 中国教育学刊, 2024(10): 73-78.

[32] 秦咏红, 郑建萍, 王晓勇. 产教融合实训基地的技术教学论基础与建构方案[J]. 高等工程教育研究, 2020(5): 95-100+109.

[33] ZINN B, TENBERG R, PITTICH D. Technikdidaktik Eine Interdisziplinäre Bestandsaufnahme [C]. Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2018: 25-276.

[34] 王竹立, 吴彦茹, 王云. 数智时代的育人理念与人才培养模式[J]. 电化教育研究, 2024, 45(2): 13-19.

[35] 方正. 数智化场域主流意识形态的空间建构逻辑[J]. 深圳大学学报(人文社会科学版), 2024, 41(3): 132-141.

[36] 张晨, 马树超. 我国职业学校办学条件评价和预警机制研究[J]. 中国高教研究, 2011(8): 78-82.

[37] 夯实基础——办学条件现代化[J]. 人民教育, 2007(Z2): 30-33.

[38] 习近平. 高举中国特色社会主义伟大旗帜为全面建设社会主义现代化国家而团结奋斗[N]. 人民日报, 2022-10-26(001).

[39] 方正. 数智化场域主流意识形态的空间建构逻辑

辑[J]. 深圳大学学报(人文社会科学版), 2024, 41(3): 132-141.

[40] 陈广胜. 走向善治: 中国地方政府的模式创新[M]. 杭州: 浙江大学出版社, 2007: 124-125.

[41] 朱德全, 彭洪莉. 高等职业教育高质量发展的强国战略与实践理路[J]. 中国电化教育, 2025(1): 93-100.

[42] 张刚, 袁帅, 张玉巧. 技术进步、产业升级与结构性失业[J]. 现代管理科学, 2018(5): 73-75.

[43] ARIAS O, FUKUZAWA D, LE D T, et al. Future Jobs: Robots, Artificial Intelligence, and Digital Platforms in East Asia and Pacific [R]. Washington, DC: World Bank, 2025: 45.

[44] 约翰·杜威. 民主主义与教育[M]. 王承绪, 译. 北京: 人民教育出版社, 1990: 332.

[45] 郭志明. 职业教育传承职业文化之功能变迁[J]. 教育理论与实践, 2015, 35(24): 18-20.

[46] 米靖, 王珩安. 中国职业教育国际话语权的历史嬗变与时代趋向[J]. 现代教育管理, 2023(1): 99-107.

(责任编辑 陈志萍)

(上接第26页)

[22] 宗晓华, 陈静漪. 教育强国视域下高校分类评价的制度逻辑与推进思路[J]. 河北大学学报(哲学社会科学版), 2026, 51(1): 151-160.

[23] 罗珉. 组织理论的新发展——种群生态学理论的贡献[J]. 外国经济与管理, 2001(10): 34-37.

[24] 李静, 庄华. 潘懋元: 防止“双一流”高校和学科成为天马行空的“独行侠”[EB/OL]. (2017-11-18) [2026-04-12]. <https://news.xmu.edu.cn/info/1003/12842.htm>.

[25] 余江涛. 习近平总书记教育重要论述是新时代中国特色社会主义教育的根本遵循和行动指南[J]. 河北师范大学学报(教育科学版), 2024, 26(4): 10-16.

[26] SOSIBO Z. Improving Quality in Higher Education: A Reflection on External and Internal Programme Reviews[J]. Alternation Special Edition, 2010(12): 240-259.

[27] 顾丽梅, 宋晔琴. 超大城市敏捷治理的路径及其优化研究——基于上海市“一网统管”回应社情民意实践的分析[J]. 中国行政管理, 2023(6): 6-14.

[28] HOLDEN R J, BOUSTANI M A, AZAR J. Agile Innovation to Transform Healthcare: Innovating in Complex Adaptive Systems is an Everyday Process, not a Light Bulb Event[J]. BMJ Innovations, 2021, 7(2): 499-505.

[29] 林梦泉, 王宇, 陈燕. 教育强国建设背景下教育评价生态的失衡与调理[J]. 教育研究, 2025, 46(8): 119-130.

[30] COBEY K D, EBRAHIMZADEH S, PAGE M J, et al. Biomedical Researchers' Perspectives on the Reproducibility of Research[J]. PLOS Biology, 2024, 22(11): 1-10.

(责任编辑 陈春阳)